

سلك فلزي مساحة مقطعه العرضي (1.54 mm^2) ، ويحمل تياراً كهربائياً شدته (7.7 A) ، إذا كانت مقاومة السلك $(2.5 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m})$ ، والكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة فيه $(2.5 \times 10^{28} \text{ e/m}^3)$ احسب:

- 1- كثافة التيار الكهربائي في السلك
- 2- السرعة الانسيابية
- 3- شدة المجال الكهربائي المؤثر في السلك.

الحل (1): كثافة التيار الكهربائي

$$J = \frac{I}{A} = \frac{7.7}{1.54 \times 10^{-6}} = 5 \times 10^6 \text{ A/m}^2$$

الحل (2): السرعة الانسيابية

$$v_d = \frac{I}{n_e q_e A} = \frac{7.7}{2.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1.54 \times 10^{-6}} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ m/s}$$

الحل (3): شدة المجال الكهربائي المؤثر في السلك

$$E = \frac{J}{\sigma} = \rho J = 2.5 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^6 = 12.5 \text{ V/m}$$